NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 22 | KELAS X SMA/MA

REPRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Representasi dan Interpretasi Data
Submateri	A. Representasi Data B. Statistik Deskriptif C. Representasi Data Lanjutan
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	177–238
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

REPRESENTASI DAN INTERPRETASI DATA
A. Representasi Data
B. Statistik Deskriptif
C. Representasi Data Lanjutan

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Memilih representasi data yang sesuai dengan karakteristik data.
- Menghitung dan menafsirkan mean, median, dan modus.
- Menentukan kuartil, jangkauan, dan jangkauan interkuartil.
- Membaca dot plot, histogram, box plot, dan diagram pencar.
- Membandingkan distribusi data dan mengevaluasi klaim berbasis data.

PERTANYAAN PEMANTIK

Menyajikan, meringkas, membandingkan, dan menafsirkan data melalui ukuran statistik dan berbagai representasi visual.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Operasi hitung, pecahan/desimal, pengurutan bilangan, dan membaca tabel/diagram.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Representasi data

Data dapat ditampilkan dalam tabel, tabel frekuensi, diagram batang, atau representasi lain. Pilihan penyajian bergantung pada jenis data, pertanyaan, dan pesan yang hendak ditampilkan.

2. Ukuran pemusatan

Mean adalah jumlah seluruh nilai dibagi banyak data; median adalah nilai tengah setelah data diurutkan; modus adalah nilai yang paling sering muncul. Ketiganya menjawab pertanyaan “nilai yang mewakili pusat data” dengan cara berbeda.

3. Memilih ukuran pusat

Mean menggunakan seluruh nilai dan peka terhadap pencilan. Median lebih tahan terhadap nilai ekstrem. Modus menunjukkan nilai/kategori paling sering dan dapat lebih dari satu atau tidak ada.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Ukuran penempatan dan penyebaran

Kuartil membagi data terurut menjadi empat bagian. Q1 adalah kuartil bawah, Q2 median, dan Q3 kuartil atas. Jangkauan = nilai maksimum − minimum; jangkauan interkuartil (IQR) = Q3−Q1.

5. Grafik distribusi

Dot plot menampilkan titik untuk setiap pengamatan; histogram mengelompokkan data numerik ke interval bersebelahan; box plot merangkum lima angka (minimum, Q1, median, Q3, maksimum) dan membantu membandingkan pusat serta sebaran.

6. Diagram pencar

Diagram pencar memplot pasangan dua variabel numerik. Polanya dapat menunjukkan asosiasi positif, negatif, atau tidak jelas. Hubungan/korelasi tidak otomatis membuktikan sebab-akibat. Perhatikan pencilan, bentuk pola, dan konteks data.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Mean data tunggal	$\bar{x} = (\Sigma x)/n$	Rata-rata aritmetika data.
Mean dengan frekuensi	$\bar{x} = (\Sigma fx)/(\Sigma f)$	Gunakan jika data disertai frekuensi.
Median	Nilai tengah data setelah diurutkan	Tengah setelah data diurutkan.
Jangkauan	maksimum − minimum	Selisih data terbesar dan terkecil.
Jangkauan interkuartil	IQR = Q3 − Q1	Sebaran 50% data tengah.
Box plot	Lima angka: min, Q1, median, Q3, maks	Ringkasan lima nilai penting.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Tentukan pertanyaan yang ingin dijawab dari data.
- Urutkan data bila menghitung median/kuartil.
- Pilih ukuran pusat dan grafik yang sesuai.
- Bandingkan pusat, sebaran, bentuk, dan pencilan.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
Mean	rata-rata; peka terhadap pencilan	Median	nilai tengah; lebih tahan pencilan
Histogram	data numerik berinterval bersambung	Diagram batang	kategori; batang terpisah
Jangkauan	maksimum − minimum	IQR	Q3 − Q1, sebaran 50% data tengah

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Ukuran pemusatan dan penyebaran

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Data nilai kuis adalah 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10. Tentukan mean, median, modus, jangkauan, Q1, Q3, dan IQR. Gunakan metode median dari separuh bawah dan separuh atas tanpa memasukkan median utama.

Langkah 1 - Urutkan data

Data sudah berurutan: 4, 5, 5, 6, 8, 9, 10; n=7.

Langkah 2 - Mean, median, modus

Jumlah = 47, maka mean = 47/7 ≈ 6,71. Median adalah nilai ke-4 = 6. Modus = 5.

Langkah 3 - Jangkauan dan kuartil

Jangkauan = 10−4=6. Separuh bawah 4,5,5 sehingga Q1=5. Separuh atas 8,9,10 sehingga Q3=9.

Langkah 4 - Hitung IQR

IQR = Q3−Q1 = 9−5 = 4.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Mean ≈ 6,71; median 6; modus 5; jangkauan 6; Q1=5; Q3=9; IQR=4. Nyatakan metode kuartil yang dipakai karena konvensi pembagian data dapat berbeda pada beberapa sumber.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Membaca diagram pencar

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Sebuah diagram pencar membandingkan lama waktu belajar (jam) dengan nilai kuis. Titik-titik cenderung naik dari kiri bawah ke kanan atas, tetapi tidak tepat pada satu garis. Apa interpretasi yang tepat?

Langkah 1 - Amati arah pola

Secara umum, ketika waktu belajar meningkat, nilai kuis juga cenderung meningkat.

Langkah 2 - Nyatakan jenis asosiasi

Pola ini menunjukkan asosiasi/korelasi positif, tetapi tidak sempurna karena titik-titik menyebar.

Langkah 3 - Batasi kesimpulan

Diagram pencar saja tidak membuktikan bahwa waktu belajar menjadi satu-satunya penyebab nilai meningkat. Faktor lain seperti pemahaman awal, kualitas belajar, dan kondisi siswa dapat berpengaruh.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Interpretasi yang tepat: terdapat asosiasi positif antara waktu belajar dan nilai kuis. Jangan menyimpulkan sebab-akibat hanya dari korelasi.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

• Sebelum menghitung, urutkan data dan tulis banyak pengamatan n.

• Gunakan median jika data memiliki pencilan ekstrem; mean tetap berguna ketika distribusi tidak terlalu dipengaruhi pencilan.

• Dalam box plot, lebar kotak menunjukkan IQR; kotak lebih lebar berarti 50% data tengah lebih menyebar.

• Histogram untuk data numerik berkelompok dengan interval bersambung; diagram batang untuk kategori.

• Pada diagram pencar, bicarakan arah, kekuatan, bentuk, dan pencilan—bukan sebab-akibat.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

Mean seperti membagi total permen sama rata kepada semua anak; median seperti anak yang berdiri tepat di tengah barisan setelah diurutkan; modus adalah rasa permen yang paling banyak dipilih. Box plot seperti ringkasan lima titik penting pada sebaran nilai.

Cara mengajar yang disarankan

Ambil data kelas yang aman dan tidak sensitif (misalnya jumlah buku bacaan atau waktu tempuh yang bersifat sukarela). Minta kelompok membuat dua jenis grafik, lalu jelaskan mengapa grafik tertentu lebih cocok. Bandingkan dua kelompok dengan pusat dan sebaran, bukan hanya mean.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

• Menghitung median sebelum mengurutkan data.
• Mengabaikan metode kuartil yang digunakan.
• Menyamakan histogram dengan diagram batang kategori.
• Menganggap korelasi positif berarti satu variabel pasti menyebabkan variabel lain.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Pusat data	Mean, median, dan modus menjawab pertanyaan berbeda.
Penyebaran	Jangkauan dan IQR menunjukkan seberapa menyebar data.
Kuartil	Q1, Q2, Q3 membagi data terurut.
Grafik	Pilih bentuk sesuai karakter data.
Diagram pencar	Menunjukkan pola hubungan, bukan bukti sebab-akibat.

ALOKASI WAKTU

Belum dicantumkan karena alokasi spesifik belum berhasil diverifikasi pada skema lengkap Buku Panduan Guru; periksa salinan panduan sebelum membuat jadwal.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 177–238.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.